



教育背景

北京科技大学 · 创新创业学院 · 机器人工程 (科创班) · 本科

2024.09 – 至今 (2028.06 毕业)

加权平均分 86.48 / 100 | 专业排名 7/28

项目经历

SO-ARM101 推物 · HIL-SERL 真机在线强化学习

2026.09

技术栈: LeRobot / HIL-SERL / SAC / 真机部署

- 任务为「把物体推入胶带目标区」——单集 3–4 秒、使用 0/1 稀疏奖励，推物无需夹爪故动作空间 4 维裁到 3 维，EE 围栏多次修改，最后取得泛化性与收敛速度难度的平衡。
- 12 条示教 (2,087 帧) + 在线自采，以 off-policy 的 SAC 真机训练 21,000 步 $\approx$ 45 分钟；20 次更换起始位置真机测试 20/20 成功。
- 物体设计由方块换为圆柱：消除物体姿态对受力造成的影响，加速 Q 网络高效学习规律。
- 放弃奖励分类器 ResNet 的训练，改人工按键判定 0/1 奖励，稳定性更高。

SO-ARM101 抓取-放置 · ACT 模仿学习 $\rightarrow$ SmolVLA 视觉-语言-动作模型

2026.08

技术栈: LeRobot / PyTorch / ACT / SmolVLA / HuggingFace

- 同任务算法进阶：ACT (52M / 40 集 / 10,000 帧) 先打通「采集 $\rightarrow$ 训练 $\rightarrow$ 真机部署」闭环，再复用同一任务升级为预训练 VLA (SmolVLA 450M)：冻结 VLM 骨干仅训约 100M 动作专家；数据集只有单目视角，经 rename_map 映射并补齐到多相机接口，同时补全语言指令，单卡 20,000 步微调；同数据量下 VLA 夹取质量优于 ACT 基线。
- 把感知难度移出策略：操作物换成橙黄色胶带缠绕的纸巾卷、目标区做成蓝紫色、指令中写死颜色——高对比纹理让视觉编码器稳定锁定物体，颜色命名给 VLM 干净的语义锚点。
- ACT 参数对照：n_action_steps 25 vs 50，25 存在明显卡顿，最终选择 50；夹爪的变化量远小于其他关节，未修正归一化统计量时该维度信号被淹没，策略输出夹取角度偏小，调整归一化用的最大最小值后解决。

两轮移动机器人 · 深度强化学习自平衡与 sim2sim 部署

2026.05

技术栈: Isaac Lab / PPO / MuJoCo / URDF / USD / PyTorch

- Isaac Lab (PhysX) 搭 4096 并行环境，端到端 PPO 仅靠两轮力矩保持车身直立 (不依赖解析动力学建模)；观测 13 维 $\rightarrow$ 动作 2 维。
- 三个真实问题：奖励塑形消除「直立前溜」退化解 (加水平速度惩罚)、对数参数化标准差 + 在线经验归一化根治浮动基座 NaN、域随机化摩擦/质量/关节参数并施加周期外力扰动。
- 关注点是「能不能部署」：导出时把观测归一化解析折叠进网络首层 (误差 $< 1e-7$)，部署端纯 numpy 前向、不依赖 torch；sim-to-sim 到 MuJoCo 平均维持时间 4.8s $\rightarrow$ 10.3s、倾角 7.4° $\rightarrow$ $\approx$ 4°。

实习经历

速竞创新 (深圳科创学院孵化 · VR 体感赛车) · 结构实习生

2025.07 – 2025.08

- 独立设计图传/散热固定连接件，SolidWorks 建模经 3 版迭代解决装配干涉后成功装车；参与 20+ 车次故障排查。

专业技能

- 机器人学习**：强化学习 (PPO、HIL-SERL 人在回路 RL)、模仿学习 (ACT)、视觉-语言-动作模型 (VLA / SmolVLA)，均完成过真机部署；做过 sim2sim 迁移
- 仿真与框架**：Isaac Lab / Isaac Sim、MuJoCo、LeRobot、HuggingFace、ROS2、Gazebo、MoveIt2
- 编程与建模**：Python (PyTorch)、C/C++、Linux (Ubuntu)、Git；URDF / USD / MJCF 构建，机械臂手眼标定与相机标定
- 机械设计**：SolidWorks 建模与装配，2 代样机全流程落地；3D 打印

荣誉奖项

- 2026.07 第五届「京彩大创」北京大学生创新创业大赛 (民生服务赛道) **二等奖** (项目: PacePal 智能跑步机器人)
- 2025.09 北京科技大学第二十六届「摇篮杯」大学生创新创业竞赛 (创意竞赛) 三等奖
- 2025.10 北京科技大学 2024–2025 学年「三好学生」、人民三等奖学金